Ramo Estudantil IEEE - UEL

GESTÃO

Presidente: Marco Antônio C. Henry
Vice-Presidente: Nicolas H. L. de Oliveira
Líder do Projeto: Ulrich D. M. Bota

PRÉ-PROJETO

Plataforma Web de Jogos Clássicos

Redação:
Marco Antônio Cottorello Henry

Contato do Ramo: sb.uel@ieee.org
Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE
Universidade Estadual de Londrina - UEL • Paraná - Brasil

1 INTRODUÇÃO

Este projeto propõe a criação de um **site contendo uma coleção de jogos clássicos**, desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript. Os participantes vão aprender os fundamentos do desenvolvimento web construindo jogos como Jogo da Velha, Jogo da Forca, Jogo da Memória, entre outros.

O projeto é dividido em duas etapas. A primeira vai até a **Feira de Profissões (1º de julho de 2026)** e foca no aprendizado de HTML, CSS e nos primeiros passos com JavaScript. A segunda vai até **1º de dezembro de 2026** e continua o desenvolvimento dos jogos e do site. O foco é no aprendizado progressivo — mesmo que nem todos os jogos fiquem prontos, o importante é que o grupo tenha evoluído nas tecnologias.

2 PROBLEMAS

- **Primeiro contato com desenvolvimento web:** A maioria dos calouros nunca criou uma página na internet. São muitos conceitos novos (estrutura de páginas, estilização, interatividade), e sem um caminho estruturado o aprendizado pode parecer confuso.

- **Dificuldade em ver resultados práticos:** As primeiras disciplinas da graduação costumam ser teóricas. Criar jogos que funcionam no navegador dá ao aluno um resultado visual e interativo desde cedo, o que ajuda na motivação.

- **Falta de projetos para o portfólio:** No início do curso, os alunos raramente têm algo concreto para mostrar. Um site publicado na internet é um projeto real que pode ser compartilhado.

- **Desconhecimento de ferramentas básicas:** Editores de código, ferramentas do navegador para inspecionar páginas, versionamento com Git — são coisas essenciais que muitos só aprendem tarde demais.

3 OBJETIVO

Objetivo Geral: Desenvolver uma plataforma web contendo jogos clássicos utilizando HTML, CSS e JavaScript, proporcionando aos participantes uma experiência prática de desenvolvimento web.

Objetivos Específicos:

- Aprender os fundamentos de HTML (estrutura de páginas web).

- Aprender os fundamentos de CSS (estilização e visual das páginas).

- Aprender os fundamentos de JavaScript (lógica e interatividade).

- Desenvolver jogos clássicos funcionais no navegador.
- Criar uma página principal que organize e dê acesso a todos os jogos.
- Aprender a usar Git/GitHub para salvar e versionar o código.
- Publicar o site na internet usando uma plataforma gratuita.

4 CRONOGRAMA

O cronograma está organizado em metas mensais com subtópicos detalhados e recursos de estudo. As reuniões acontecem **3 vezes por mês**, e os objetivos foram pensados para serem realistas considerando que os participantes também têm suas atividades da graduação. O mês de **julho é período de férias** e não possui atividades programadas. O foco é no **progresso contínuo e no aprendizado**, mesmo que nem todas as funcionalidades sejam concluídas ao final.

ETAPA 1 — Fundamentos Web e Primeiro Jogo (Abril–Junho 2026)

Abril/2026 — Como a Web Funciona e Configuração do Ambiente

Mês dedicado a entender como a web funciona e preparar as ferramentas que serão usadas ao longo do projeto. Nenhum jogo será desenvolvido ainda.

Objetivos do mês:

1. **Entender como a web funciona:**
   - O que acontece quando você digita um endereço no navegador.
   - O que são HTML, CSS e JavaScript e qual o papel de cada um (estrutura, visual e interatividade).
   - Diferença entre o que o usuário vê (frontend) e o que acontece no servidor (backend).
2. **Configurar o ambiente de desenvolvimento:**
   - Instalar o Visual Studio Code (editor de código gratuito).
   - Instalar extensões úteis: **Live Server** (para ver as alterações no navegador em tempo real) e **Prettier** (para formatar o código automaticamente).
   - Aprender a usar o DevTools do navegador (F12) — ferramenta para inspecionar e entender páginas web.
3. **Criar uma conta no GitHub e aprender o básico de Git:**

- O que é versionamento de código e por que é útil (salvar o histórico do projeto, trabalhar em equipe).
- Comandos básicos: `git init`, `git add`, `git commit`, `git push`.
- Criar o repositório do projeto no GitHub.

4. **Começar a seguir o The Odin Project — Foundations:** Este é um curso online gratuito que ensina desenvolvimento web do zero. O grupo deve começar a trilha "Foundations" e avançar no próprio ritmo ao longo dos meses:
   - Neste mês, focar nas seções introdutórias: *Introduction*, *Prerequisites* e o início de *HTML Foundations*.
   - Não há pressa — o curso será acompanhado gradualmente ao longo de todo o projeto.

Recursos de estudo:

- **The Odin Project — Foundations:** https://www.theodinproject.com/paths/foundations — Curso completo e gratuito de desenvolvimento web do zero (em inglês).
- **MDN — Primeiros passos na web:** https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Getting_started_with_the_web — Guia introdutório da Mozilla, em português.
- **Curso em Vídeo — Git e GitHub:** https://www.youtube.com/playlist?list=PLHz_AreHm4dm7ZULPAmadvNhH6vk9oNZA — Curso de Git em português.
- **Visual Studio Code:** https://code.visualstudio.com/

Maio/2026 — HTML e CSS na Prática

Com o ambiente pronto, este mês é para colocar a mão no código e aprender HTML e CSS criando páginas reais.

Objetivos do mês:

1. **Aprender HTML na prática:**
   - Estrutura básica de uma página: `<html>`, `<head>`, `<body>`.
   - Como adicionar conteúdo: títulos, parágrafos, listas, links e imagens.
   - Como organizar a página com tags de seção: `<header>`, `<main>`, `<footer>`.
2. **Aprender CSS na prática:**
   - Como mudar cores, fontes e tamanhos.

- O que é o Box Model (como o navegador calcula o espaço de cada elemento).
- Flexbox — como organizar elementos lado a lado ou centralizados (essencial para montar layouts).

3. **Criar uma página simples como exercício:** Pode ser uma página pessoal, uma receita, ou qualquer coisa — o objetivo é praticar HTML e CSS juntos.

4. **Continuar o The Odin Project:** Avançar nas seções de *HTML Foundations* e *CSS Foundations*.

Recursos de estudo:

- **MDN — Aprendendo HTML:** https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/HTML — Tutorial em português.
- **MDN — Aprendendo CSS:** https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/CSS — Tutorial em português.
- **Flexbox Froggy:** https://flexboxfroggy.com/ — Jogo interativo para aprender Flexbox.
- **freeCodeCamp — Responsive Web Design:** https://www.freecodecamp.org/learn/2022/responsive-web-design/ — Curso interativo e gratuito.

Junho/2026 — Introdução ao JavaScript e Preparação para a Feira

Primeiro contato com JavaScript e preparação de algo para mostrar na Feira de Profissões — mesmo que simples.

Objetivos do mês:

1. **Introdução ao JavaScript:**
   - O que é JavaScript e como ele se conecta com o HTML (a tag `<script>`).
   - Variáveis (`let`, `const`), tipos de dados e operadores.
   - Estruturas condicionais (`if/else`) e de repetição (`for`).
   - Funções — blocos de código reutilizáveis.
   - Primeiros passos com manipulação do DOM: como o JavaScript "encontra" e modifica elementos da página (`document.querySelector`, `addEventListener`).

2. **Criar uma interação simples como exercício:** Por exemplo, um botão que muda a cor do fundo, um contador de cliques, ou um campo que mostra uma saudação personalizada. O objetivo é sentir como o JavaScript dá vida à página.

3. **Preparação para a Feira de Profissões:**
   - Montar uma página simples apresentando o projeto GameHub: o que é, quais jogos serão feitos, e as tecnologias usadas.
   - Se der tempo, incluir alguma interação com JavaScript na página (mesmo que simples).
   - Cada membro deve conseguir explicar o que aprendeu até agora.
4. **Continuar o The Odin Project:** Avançar nas seções de *JavaScript Basics*.

Recursos de estudo:

- **MDN — Primeiros passos com JavaScript:** https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/First_steps — Introdução em português.
- **JavaScript.info:** https://javascript.info/ — Guia moderno e completo (em inglês).
- **The Odin Project — JavaScript Basics:** https://www.theodinproject.com/paths/foundations/courses/foundations#javascript-basics

MARCO — 1º de Julho de 2026: Feira de Profissões

Entrega esperada: Página de apresentação do projeto publicada online, demonstrando o que foi aprendido em HTML, CSS e os primeiros passos com JavaScript. O grupo não precisa ter jogos prontos nesta etapa — o foco é mostrar o progresso e o aprendizado.

Julho/2026 — Férias. Sem atividades programadas.

ETAPA 2 — Desenvolvimento dos Jogos (Agosto–Novembro 2026)

Agosto/2026 — JavaScript + Primeiro Jogo (Jogo da Velha)

Retomando após as férias, o foco é aprofundar em JavaScript e construir o primeiro jogo.

Objetivos do mês:

1. **Aprofundar em JavaScript:**
   - Arrays (listas de dados) e como percorrê-los.

- Mais prática com manipulação do DOM: criar, modificar e remover elementos da página com código.
- Eventos: como o JavaScript responde a cliques, teclas e outras ações do usuário.

2. **Desenvolver o Jogo da Velha:** É o jogo mais simples da coleção e ideal para começar:
   - Criar o tabuleiro 3x3 com HTML e CSS.
   - Implementar a lógica de turnos (X e O alternando) com JavaScript.
   - Verificar quem ganhou ou se deu empate.
   - Botão para reiniciar o jogo.

Recursos de estudo:

- **JavaScript.info — Arrays:** https://javascript.info/array-methods
- **MDN — Eventos:** https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Events — Como JavaScript responde a ações do usuário.
- **CSS Grid Garden:** https://cssgridgarden.com/ — Jogo para aprender CSS Grid (útil para o tabuleiro).

Setembro/2026 — Segundo Jogo (Jogo da Forca) e Página Principal

Com o primeiro jogo pronto (ou em andamento), o grupo começa o segundo jogo e cria a página que vai organizar todos eles.

Objetivos do mês:

1. **Desenvolver o Jogo da Forca:**
   - Criar uma lista de palavras organizadas por categorias (animais, países, etc.).
   - Mostrar a palavra oculta com traços representando cada letra.
   - Criar botões com as letras do alfabeto para o jogador clicar.
   - Desenhar o boneco progressivamente a cada erro (pode ser com imagens simples ou mudando a visibilidade de partes do desenho).
   - Mostrar quando o jogador ganhou (acertou a palavra) ou perdeu (completou o boneco).
2. **Criar a página principal (Hub):**
   - Uma página inicial com o nome do projeto e cards visuais para cada jogo.

- Clicar em um card leva à página do jogo correspondente.
- Menu de navegação simples para voltar ao Hub a partir de qualquer jogo.

Recursos de estudo:

- **Google Fonts:** https://fonts.google.com/ — Fontes gratuitas para o site.
- **Coolors:** https://coolors.co/ — Gerador de paletas de cores.
- **Flaticon:** https://www.flaticon.com/ — Ícones gratuitos para os cards.

Outubro/2026 — Terceiro Jogo (Jogo da Memória) e Publicação Online

Mais um jogo para a coleção e o momento de colocar o site no ar para o mundo ver.

Objetivos do mês:

1. **Desenvolver o Jogo da Memória:**
   - Criar um grid de cartas que começam viradas para baixo.
   - Ao clicar, a carta revela seu conteúdo (imagem ou emoji).
   - O jogador precisa encontrar pares iguais.
   - Se as duas cartas abertas são iguais, ficam viradas; se não, voltam.
   - Contador de tentativas para acompanhar o desempenho.
2. **Publicar o site na internet (deploy):**
   - Usar o GitHub Pages para colocar o site online gratuitamente.
   - Testar o site publicado e corrigir possíveis problemas.
   - Compartilhar o link com amigos e colegas.

Recursos de estudo:

- **GitHub Pages:** https://pages.github.com/ — Como publicar um site gratuitamente.
- **W3Schools — CSS Transitions:** https://www.w3schools.com/css/css3_transitions.asp — Para a animação de virar cartas.

Novembro/2026 — Melhorias, Documentação e Apresentação Final

Último mês: polir o que foi feito, documentar e apresentar.

Objetivos do mês:

1. **Melhorias opcionais (escolher o que for viável):**
   - Começar um quarto jogo (Quiz de Perguntas, Sudoku ou Snake).
   - Melhorar o visual: cores consistentes, animações, fontes mais bonitas.
   - Testar o site no celular e ajustar o que não funcionar bem (responsividade básica).
   - Adicionar sistema de pontuação usando `localStorage` (salvar recordes no navegador).
2. **Documentação:**
   - Escrever um README no GitHub: o que é o projeto, link do site, tecnologias usadas, screenshots.
   - Adicionar comentários no código para facilitar a leitura.
3. **Apresentação final:**
   - Preparar slides mostrando o progresso: o que aprenderam, o que construíram, desafios enfrentados.
   - Demonstração ao vivo do site com os jogos funcionando.
   - Cada membro deve explicar pelo menos uma parte do projeto.

Recursos de estudo:

- **Como escrever um bom README:** https://www.makeareadme.com/
- **MDN — localStorage:** https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Window/localStorage — Como salvar dados no navegador.
- **MDN — Design Responsivo:** https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design

MARCO — 1º de Dezembro de 2026: Entrega Final

Entrega esperada: Site publicado na internet com página principal (Hub) e pelo menos 2–3 jogos funcionais (Jogo da Velha, Jogo da Forca e Jogo da Memória). Jogos extras, sistema de pontuação e responsividade são bônus se houver tempo. Documentação e apresentação final.

5 CONTATO

- marco.antonio.henry@uel.br
- nicolas.d.oliveira@uel.br